

不提交

1. 下载并阅读示例代码，完成运行与结果观察

目的： 通过实际运行示例代码，了解不同聚类算法的基本原理、适用特点及具体实现流程。

2. 查阅 scikit-learn 官网中“Clustering（聚类）”相关内容

目的： 熟悉 scikit-learn 中常用聚类算法的接口形式、参数设置及官方示例。

不提交

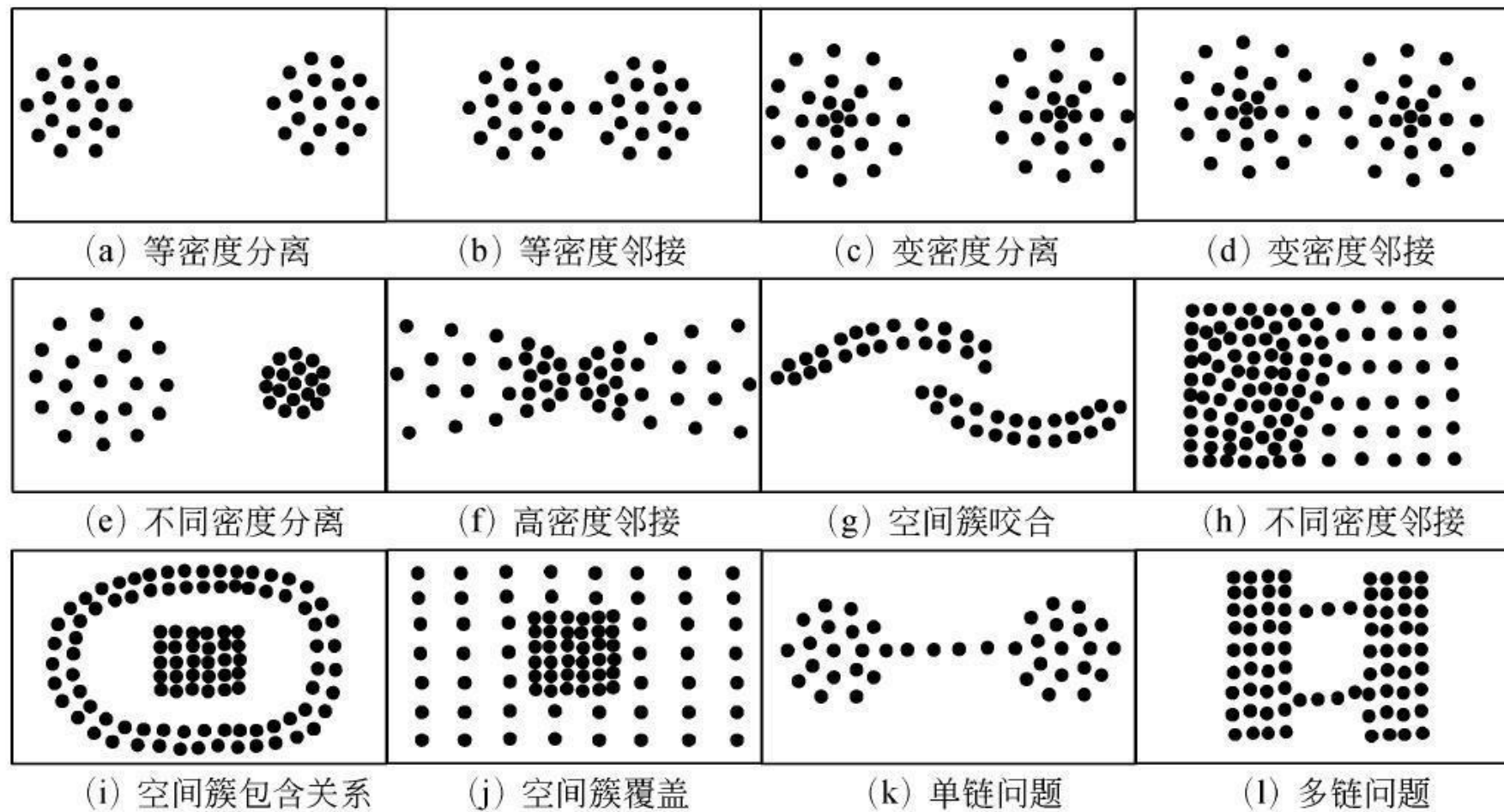


图 4.1 空间聚类中的典型问题

要提交

作业 1：数据实操练习

请自行找一个你感兴趣且适合本次课程内容的数据集，尝试使用本次课介绍的聚类方法进行分析，至少采用两种不同方法。

提交：一份简短文档（不超过一页），包含：处理什么问题？用了什么方法？有什么结论？

目的：培养问题意识、数据发现能力和初步的数据分析能力。

作业 2：查阅并阅读聚类相关前沿论文一篇（要求2023年以后，ML领域顶刊顶会）

简单阅读论文（可借助AI工具），思考以下三点：

1. 论文主要做了什么？
2. 创新点是什么？
3. 论文中采用的方法，与本次课程中讲到的哪些聚类算法或相关知识点有关。

提交：提交一份不超过一页的阅读总结。

目的：了解聚类领域前沿进展，建立从课堂基础知识到最新研究工作的联系。

提交形式：一个PDF 文件命名：姓名+学号+第二次作业